

Genetik Eukaryoten

by ...

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026

Contents

1 Themenübersicht, Einführung, Wiederholung	7
1.1 "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik	7
1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	7
1.3 Der gentische Code	8
1.4 Eukaryotisches "Muster-Gen"	9
1.5 Exons und Introns	9
2 Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome	11
2.1 Gene	11
2.1.1 Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)	12
2.1.2 BAC-Contigs	12
2.1.3 Genetische Karten	12
2.1.4 Sequenzierung	13
2.2 Von Sequenz zu Annotation	13
2.3 Von der Struktur zur Funktion	13
3 Eukaryotische Genome, DNA Replikation	15
3.1 Introns	15
3.2 Genomgröße	15
3.2.1 Genomgröße und morphologische Komplexität	16
3.2.2 Genomgröße und Anzahl der Gene	16
3.3 Genomkomplexität	16
3.3.1 Reassoziationskinetik	16
4 mRNA-Struktur, Initiation der Transkription	17
5 Spleißen (splicing), RNA Editierung	19
6 Transposons, T-DNA, Transformation	21
7 Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA	23
8 Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle	25
9 Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"	27
10 Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung	29
11 Humangenom, Erbkrankheiten, "Onkogene"	31

12 Genetik des Modellsystems <i>A. thaliana</i>	33
12.1 Nukleosomen und Histonvarianten	33
12.2 Genetic variation across and within individuals.	33
12.3 Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control	33
12.4 On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes.	33
12.5 The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells	33
12.6 Structure and Function of the 26S Proteasome	33
Backmatter	i
Figures	i
Index	iii
Definitions	iii
References	vi

Infos

Empfohlene Literatur:

- Lewin's GENES XII, Jones & Bartlett publishers 2017 (ISBN 978-1-284-10449-3) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Lewin's GENES XI, Jones & Bartlett publishers 2013 (ISBN 978-1-4496-5985-1) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Molekularbiologie, 6. Aufl. Pearson 2011 (ISBN 978-3-86894-029-9) Watson / Baker, Bell, Gann, Levine, Losick
- Genetik, Thieme Verlag 2008 (2. Auflage) (ISBN 3-13-128771-3) Wilfried Janning, Elisabeth Knust

CHAPTER 1

Themenübersicht, Einführung, Wiederholung

F. 1–5: Einführung

F. 6–21 Vorstellung Lehrstuhl für Genetik & Genomik der Pflanzen

F. 22–23 Literatur

1.1 | "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik

F. 24–31

Füge ich nach, falls tatsächlich relevant.

1.2 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

"The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible"

"DNA macht RNA macht Protein"

Definition 1.1 zentrales Dogma

Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen

Frage 1.1 Welche Arten des Informationstransfers gibt es laut dem zentralen Dogma?

DNA zu DNA (Replikation); DNA zu RNA (Transkription); RNA zu Protein (Translation); RNA zu DNA (reverse Transkription)

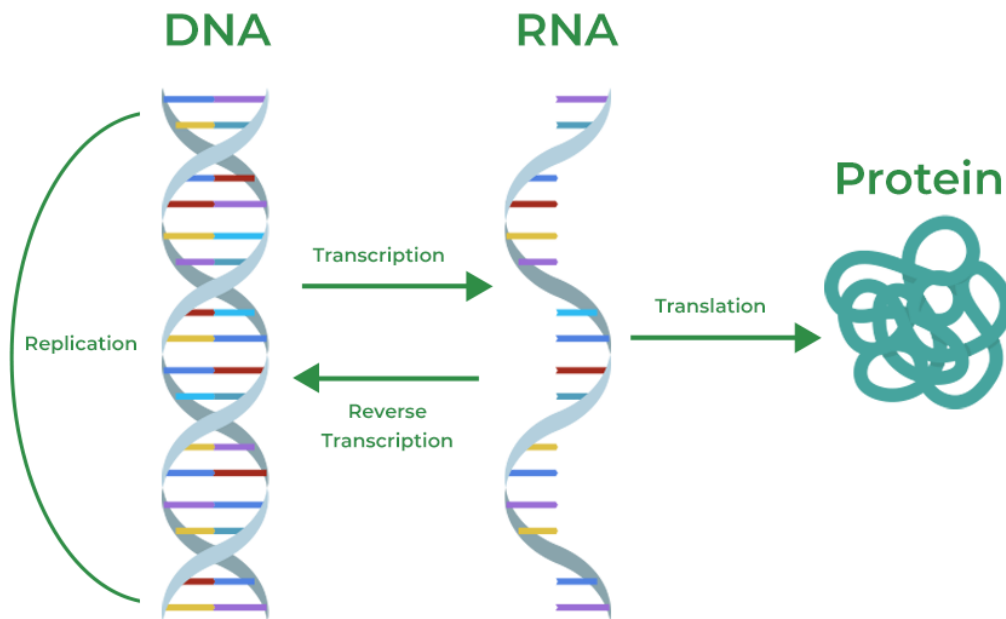


Figure 1.1: Dogma von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.3 | Der gentische Code

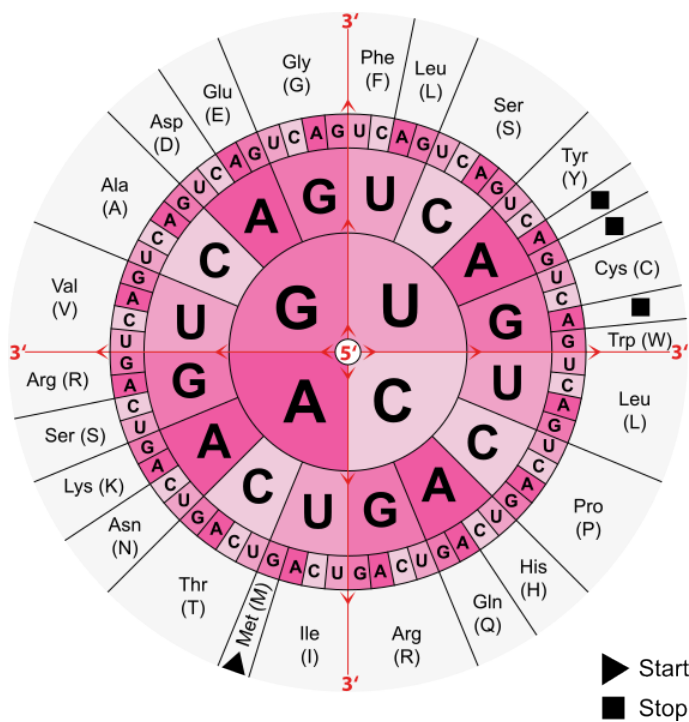


Figure 1.2: Code Sonne.

1.4 | Eukaryotisches "Muster-Gen"

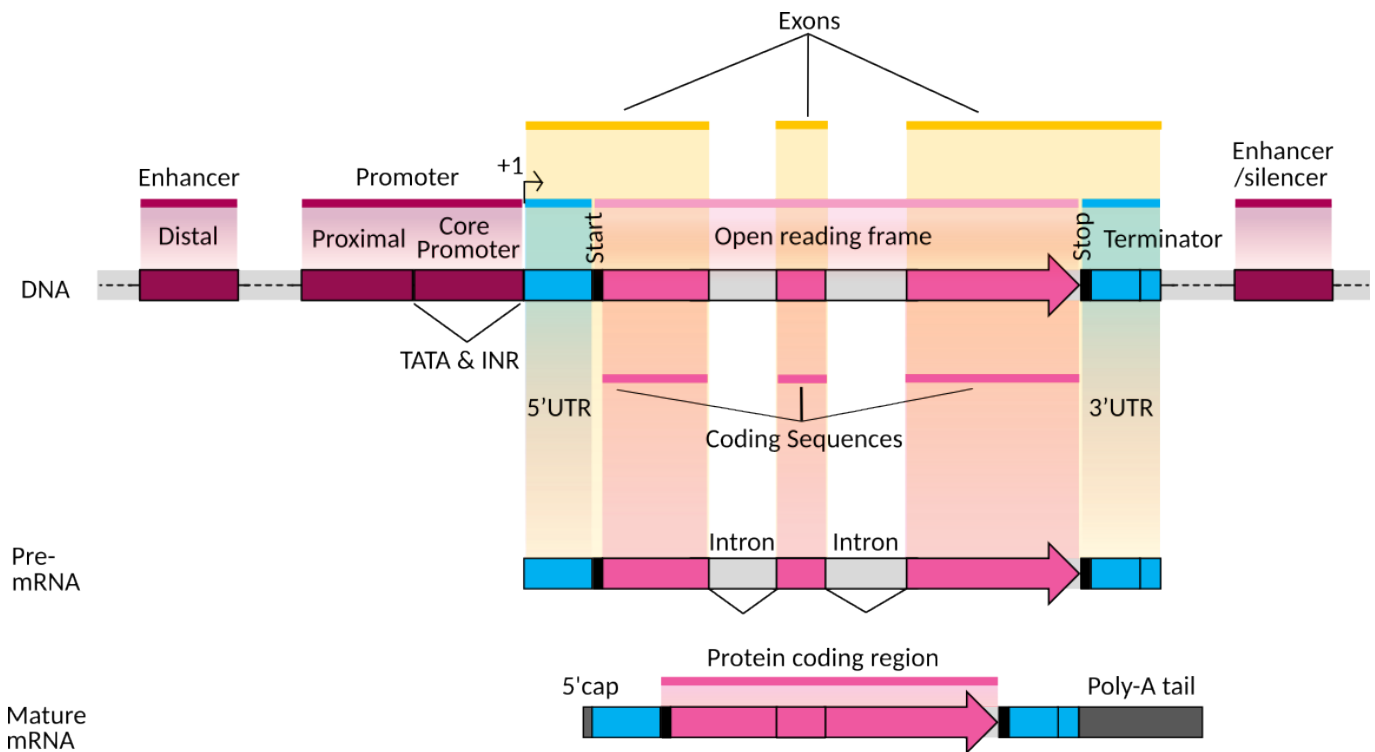


Figure 1.3: Pol II.

Hierbei ist zu beachten, dass die UTRs zwar teil der Exons sind, jedoch nicht Teil der CDS!

Die aus dem Primärtranskript heraus gespleißten Introns bilden zunächst ein Lariat und werden dann abgebaut.

1.5 | Exons und Introns

Gene mit drei Exons finden Sie in Lehrbüchern immer wieder, diese sind aber real eher selten. Normalerweise gibt es mehr. Das ATG muss nicht im ersten Exon sein (und das ATG bestimmt KEINESFALLS den Anfang eines Exons)

Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome

F. 1–5 Wdh.

Prokaryoten	Eukaryoten
kernlose Zellen	kernhaltige Zellen
evolutionär älter	Endosymbionten-Theorie (Organellen, ausgeprägte Kompartimentierung)
Genorganisation in Operons (polycistronische mRNA)	Genomorganisation in Genen (i.d.R. monocistronische mRNA)
Genexpression: Promotor/Operator	komplexe Genexpression (RNA Pol-II)
wenig bis keine Introns	Gene mit Introns als Regel
Translation am nascenten Transkript	Polyadenylierung, Cap-Struktur
„einfache“ Zellteilung	Trennung von Transkription und Translation in Kern und Cytoplasma
	Mitose, Meiose

Table 2.1: Prokaryoten vs. Eukaryoten

2.1 | Gene

Jedes Chromosom besteht aus einem einzigen, langen DNA-Molekül, in dem sich die Sequenzen der einzelnen Gene befinden.

Gene sind linear auf Chromosomen angeordnet. Ein Chromosom enthält viele Gene.

Was ist ein Gen? Naive Annahme:

Ein Gen codiert für ein Protein.

Das ist jedoch nicht ganz ausreichend. Differenzierter könnte man sagen:

Ein Gen umfasst den gesamten Bereich auf der DNA, der zur Erstellung einer (m)RNA notwendig ist, einschliesslich der regulatorischen Regionen.

Das passt “so halb” für Prokaryoten, bei denen Gene oft hinter Operons liegen und daher durch das Operon an einem Stück transkribiert wird. Es entsteht eine mRNA, aber diese kann immer noch für mehrere Proteine kodieren.

Für Eukaryoten passt es nicht. Denn es bezieht nicht ein, dass bei Eukaryoten Gene “ineinander” liegen können. Ein DNA-Bereich kann bei einem Gen ein Intron sein und bei einem anderen Gen ein kodierender Bereich. Aufgrund der Leseraster kann die DNA-Sequenz auf verschiedene Arten gelesen werden. Außerdem können Exons beim Spleißen verschieden zusammen gefügt werden.

Frage 2.1 Was ist ein Gen

eine funktionelle DNA-Einheit zur Erzeugung funktioneller RNA-Produkte

Bemerkung 2.1 Bei Bakterien und Archaeen sind Genzahl und Genomgröße proportional. Bei Eukaryoten: Keine Korrelation der Genzahl mit Genomgröße oder Komplexität des Organismus.

Wie findet man sich in so viel DNA bzw. Genen zurecht?

- Restriktionskartierung (Beispiel: DNA Tumoviren, etwa Adenovirus-2)
- BAC-Contigs (Beispiel: Physikalische Karte von *Arabidopsis thaliana*)
- genetische Karten (Kopplungsgruppen, Rekombinations-Distanz (cM))
- Sequenzierung

2.1.1 | Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)

Die DNA wird mit verschiedenen Restriktionsenzymen – einzeln und paarweise – verdaut, im Agarosegel getrennt und die resultierenden Fragmentgrößen bestimmt. Die einzelnen Fragmente müssen dann kombiniert werden. [muelhardt2013]

2.1.2 | BAC-Contigs

Prinzip 2.1 Man zerlegt das Genom in große DNA-Stücke, kloniert sie in BACs und sucht heraus, welche Stücke sich überlappen. Dadurch kann man die ursprüngliche Reihenfolge im Genom rekonstruieren. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

Frage 2.2 Wie macht man eine physikalische Gen-Karte?

Man erstellt eine geordnete (BAC-)Klon-Bank, die auf einer Membran repräsentiert ist. Man sucht daraus Klone aus und stattet die Enden der Klone mit Sonden aus und markiert sie. Dann erstellt man einen Filter (Membran) mit den Klonen und lässt sie sich hybridisieren und findet so überlappende Klone. Basierend auf den Überlappungen erstellt man neue Sonden und wiederholt diesen Prozess mehrmals.

2.1.3 | Genetische Karten

Prinzip 2.2 Gene, die nahe beieinander auf einem Chromosom liegen, werden meist gemeinsam vererbt. Während der Meiose können homologe Chromosomen Stücke austauschen (Crossing-over). Je weiter zwei Gene auseinander liegen, desto häufiger passiert ein Crossing-over zwischen ihnen. Je näher sie liegen, desto seltener werden sie getrennt vererbt.

Man kann die Rekombinationsfrequenzen zwischen vielen **genetischer Markers** messen und so eine Karte erstellen. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

Definition 2.1 genetischer Marker

Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann

Frage 2.3 Wie macht man eine genetische Karte?

Man kreuzt Organismen mit unterschiedlichen Merkmalen und analysiert die Nachkommen. Aus dem Anteil rekombinierter Nachkommen berechnet man die Rekombinationsfrequenz. Gene, die selten getrennt werden, liegen nahe beieinander; Gene mit hoher Rekombinationsrate liegen weiter auseinander. Durch den Vergleich vieler Genpaare bestimmt man schließlich die Reihenfolge der Gene und ihre relativen Abstände auf dem Chromosom in Centimor-

gan (cM).

2.1.4 | Sequenzierung

Wir haben verschiedene Sequenziermethoden in MoBi1 kennen gelernt.

2.2 | Von Sequenz zu Annotation

Es gibt drei Wege:

- “ab initio”-Genvorhersage
- Vergleich von verwandten Genomen
- Datenbanksuchen/Alignments

Definition 2.2 “ab initio”-Genvorhersage

Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden

Example 2.1 Zu 2.2

Annotation: Beispiel Folien

Definition 2.3 Vergleich von verwandten Genomen

Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind.

Example 2.2 Zu 2.3

Annotation: mittels Syntänie

Example 2.3 Konservierung der Struktur eukaryotischer Gene

Example 2.4 Zu 2.3

Annotation an Hand von Konservierung der CDS eukaryotischer Gene

Definition 2.4 Homologie

Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung

Definition 2.5 paraloge Gene

homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind

Definition 2.6 orthologe Gene

Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.

2.3 | Von der Struktur zur Funktion

Es liegen nicht alle Gene im Zellkern. Das Gesamt-Genom eines Eukaryoten besteht aus dem **nucleares Genom** mit deiner **nDNA**, dem **Chondrom** mit seiner **mtDNA** und bei Pflanzen auch aus dem **Plastom** mit seiner **cpDNA**.

Die meisten Organellengenome liegen in Form eines einzelnen ringförmigen DNA-Moleküls mit einer einzigartigen Sequenz vor. Es gibt einige wenige Ausnahmen bei einzelligen Eukaryoten, bei denen die mitochondriale DNA ein lineares Molekül ist.

In der Regel befinden sich mehrere Kopien des Genoms in der einzelnen Organelle. Da es pro Zelle mehrere Organellen gibt, gibt es pro Zelle viele Organellengenome, sodass das Organellengenom als repetitive Sequenz betrachtet werden kann.

Definition 2.7 nucleares Genom

Die Erbinformationen aus dem Zellkern.

Definition 2.8 Chondrom

Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom

Definition 2.9 Plastom

Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom

Die Organisation der **cpDNA** ist konserviert.

Durch die **mtDNA** wissen wir, dass in Organellen und Kern unterschiedliche chemische Bedingungen herrschen. Es findet in Organellen keine Rekombination zwischen elterlichen Genomen statt und es herrschen andere unterschiedliche Mutationsrate durch andere Replikation. In Mitochondrien von Säugern liegt eine höhere Mutationsrate vor als im Kern.

Hypothese 2.1 Out of Africa - Hypothese

Hypothese, dass die Gattung Homo ihren Ursprung in Afrika hatte („Wiege der Menschheit“) und dass sich deren Angehörige von dort über die ganze Welt verbreiteten

Auch werden nicht alle Gene nach den klassischen Mendel-Regeln vererbt. Organelle Vererben bspw. nach:

- **extranukleäre Vererbung**
- **paternale Vererbung**
- **maternale Vererbung**

Es existieren auch viele Übergangsformen zwischen den beiden oben genannten Extremen.

Hypothese 2.2 Endosymbionten-Hypothese

Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.

CHAPTER 3

Eukaryotische Genome, DNA Replikation

3.1 | Introns

Beispiel 3.1 Vorkommen in verschiedenen Aktin Genen

Eine Frage der Genomevolution ist: Haben sich Gene zunächst mit Introns entwickelt, oder enthielten frühe Gene keine Introns?

Dazu gibt es verschiedene Modelle und Hypothesen:

Modell 3.1 “introns late” model

Die frühen Gene enthielten keine Introns, sondern die Introns sind erst später in der Evolution in einige Gene aufgenommen worden.

Hypothese 3.1 “introns first” hypothesis

Gene für Proteine oder für (katalytisch aktive) RNAs sind wahrscheinlich in einer Form mit Introns entstanden.

Hypothese 3.2 exon shuffling

Die Hypothese, dass Gene durch Rekombination von verschiedenen Exons evolviert sind, und die frühen Exons für einzelne funktionelle Protein-Domänen kodieren.

Frage 3.1 Wie sind Gene mit Introns entstanden?

todo

Beispiel 3.2 bZIP Domänen

3.2 | Genomgröße

Die vielleicht wichtigste Information, die eine Genomsequenz liefert, ist die Anzahl der Gene, die stark variiert.

Bei Prokaryoten und einzelligen Eukaryoten sind die meisten Gene einzigartig. In den Genomen mehrzelliger Eukaryoten sind einige Gene jedoch in Familien verwandter Mitglieder angeordnet. Natürlich sind einige Gene einzigartig (was bedeutet, dass die Familie nur ein Mitglied hat), aber viele gehören zu Familien mit 10 oder mehr Mitgliedern. Die Anzahl der verschiedenen Familien ist möglicherweise ein besserer Indikator für die Gesamtkomplexität des Organismus als die Anzahl der Gene.

Die Gesamtzahl der Gene ist für mehrere Eukaryoten bekannt

3.2.1 | Genomgröße und morphologische Komplexität

Genomgröße und morphologische Komplexität korreliert bei niederen Eukaryoten, jedoch nicht bei höheren.

3.2.2 | Genomgröße und Anzahl der Gene

In eukaryotischen Genomen ist der Zusammenhang zwischen Genomgröße und Genanzahl generell schwächer als bei Prokaryoten.

Die Genome einzelliger Eukaryoten liegen im gleichen Größenbereich wie die größten bakteriellen Genome. Mehrzellige Eukaryoten haben mehr Gene, aber die Anzahl korreliert nicht gut mit der Genomgröße.

Die Summe aus der Anzahl der einzigartigen Gene und der Anzahl der Genfamilien ist eine Schätzung der Anzahl der Arten von Genen.

Die Mindestgröße des Proteoms lässt sich aus der Anzahl der Genarten abschätzen.

Exkurs Syntenie

Definition 3.1 Syntenie

Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies

Bezeichnung der Eigenschaft verwandter Spezies, eine konservierte Co-Lokalisierung von Genen auf Chromosomen aufzuweisen.

ursprüngliche Definition (eingeführt 1971) war: Gene auf dem gleichen Chromosom (einer Kopplungsgruppe), aber nicht "linked" (gekoppelt) in genetischen Kreuzungen.

Untersuchung der Anordnung von Genen ist ein wichtiges Kriterium zur Etablierung von Orthologie zwischen genomischen Regionen - Konservierung von Syntenie kann auf wichtige funktionelle Zusammenhänge zwischen Genen hindeuten.

3.3 | Genomkomplexität

Frage 3.2 testWie kann man Genomkomplexität messen?
todo

3.3.1 | Reassoziationskinetik

CHAPTER 4

mRNA-Struktur, Initiation der Transkription

CHAPTER 5

Spleißen (splicing), RNA Editierung

CHAPTER 6

Transposons, T-DNA, Transformation

CHAPTER 7

Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA

CHAPTER 8

Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle

CHAPTER 9

Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"

CHAPTER 10

Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung

CHAPTER 11

Humangenom, Erbkrankheiten, "Onkogene"

CHAPTER 12

Genetik des Modellsystems *A. thaliana*

12.1 | Nukleosomen und Histonvarianten

F 7: Welche Variante macht was oder macht jede Variante alles davon? Nicht jede macht alles, kann man auf anderer Folie sehen, war da nur nicht mit drauf was was ist.

F 8: was meinst du mit Histone "markieren" verschiedene Transkriptionszustände? Man könnte es einfach daran erkennen. Theoretisch, aber auch man könnte auch Antikörper produzieren lassen, die an bestimmte Modifikationen binden und sie so praktisch markieren.

F 8: Ich habe nicht verstanden was ein +1 Nukleosom ist. Ist das da abgebildet? Ja, ganz klein. Das ist einfach das, was an der +1 Stelle ist und das kann eines von 4 möglichen Nukleosomen sein.

Weitere:

Kann man H2A.Z in macroH2A umwandeln? Nicht beantwortet, Frage passt nicht zu Funktionalität.

12.2 | Genetic variation across and within individuals.

Frage: Was ist SNV vs SNP

12.3 | Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control

Nüsch

12.4 | On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes.

Nüsch

12.5 | The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells

Nachschlagen: Protein-Struktur vergleichen statt Sequenz, um echte Neuheiten von unerkannten Homologen zu trennen

12.6 | Structure and Function of the 26S Proteasome

RPN11 ist essenziell, hat man über Mutantanalyse herausgefunden

Backmatter

List of Figures

1.1 Dogma von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/> 8

1.2 Code Sonne. 8

1.3 Pol II. 9

Definitions

“ab initio”-Genvorhersage Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden. [13](#)

Chondrom Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom. [13](#), [14](#)

cpDNA todo. [13](#), [14](#)

Endosymbionten-Hypothese Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.. [14](#)

genetischer Marker Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann. [12](#)

Homologie Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung. [13](#)

maternale Vererbung Vererbung genetischer Information über den mütterlichen Elternteil. [14](#)

mtDNA todo. [13](#), [14](#)

nDNA todo. [13](#)

nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. [13](#), [14](#)

Orthologie Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.. [13](#)

Paralogie homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind. [13](#)

paternale Vererbung Vererbung genetischer Information über den väterlichen Elternteil. [14](#)

Plastom Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom. [13](#), [14](#)

Replikation todo. [7](#)

reverse Transkription todo. [7](#)

Syntenie Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies. [16](#)

Transkription todo. [7](#)

Translation todo. 7

Vergleich von verwandten Genomen Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind.. 13

zentrales Dogma Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen. 7